

Actividad 7: Isométrico

Actividad en clase · individual · 80 minutos · Fecha: por definir

Objetivo. Construir el dibujo isométrico de una pieza a partir de sus tres vistas, incluyendo planos inclinados, círculos y arcos.

Materiales. Plantilla isométrica del curso (de 5 mm o de 10 mm), portaminas de dos grosores, regla y escuadras. Puede usar plantilla de elipses o compás.

Instrucciones. Trabaje a mano y en escala 1:1 sobre la plantilla isométrica. Las medidas están en milímetros y las vistas siguen el primer diedro (ISO-E). Dibuje cada pieza vista desde el frente, la izquierda y arriba, de modo que se vean las caras del alzado, de la planta y de la lateral izquierda. Dibuje solo las aristas visibles. No es necesario acotar. Agregue un cajetín con título, escala, autor y fecha.

1 PIEZA 1: PIEZA ESCALONADA (25 PUNTOS)

Dibuje el isométrico de la pieza de la Figura 1. Todas sus caras son planas y paralelas a los planos principales.

2 PIEZA 2: PIEZA CON PLANO INCLINADO (30 PUNTOS)

Dibuje el isométrico de la pieza de la Figura 2. Tiene un plano inclinado y una ranura superior de 20 de ancho cuyo fondo está a 30 de altura. Recuerde que un plano inclinado se resuelve ubicando sus extremos y uniéndolos.

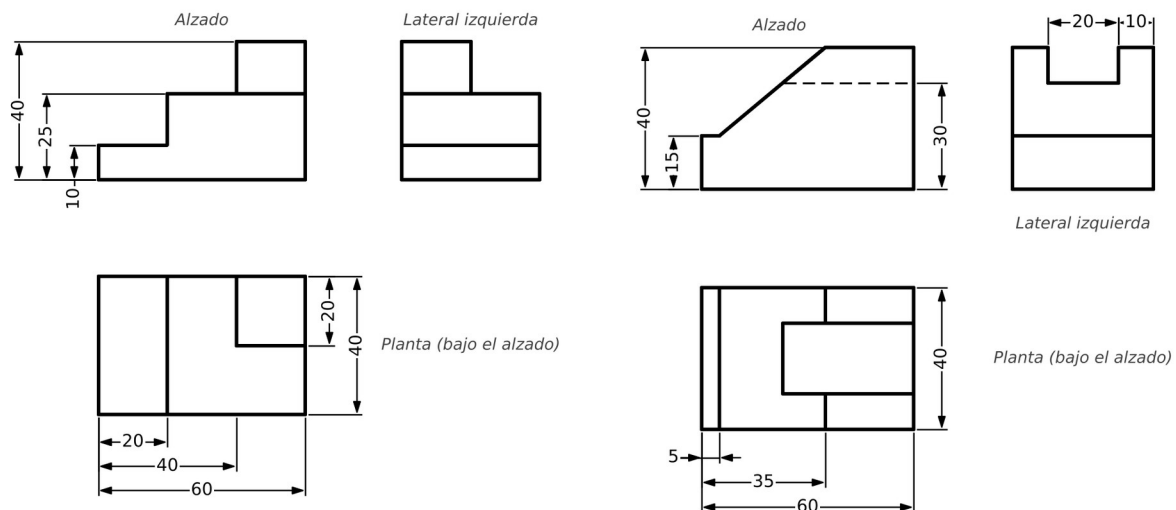


Figura 1. Pieza escalonada (izquierda). Figura 2. Pieza con plano inclinado (derecha).

3 PIEZA 3: SOPORTE CON RESPALDO REDONDEADO (45 PUNTOS)

Dibuje el isométrico del soporte de la Figura 3. La base mide $40 \times 60 \times 10$ y tiene un agujero vertical pasante $\varnothing 10$. El respaldo, de espesor 10, termina en un semicírculo R20 con un agujero pasante $\varnothing 20$ concéntrico. Dibuje los círculos como elipses en el isoplano que corresponde y cuide las tangencias.

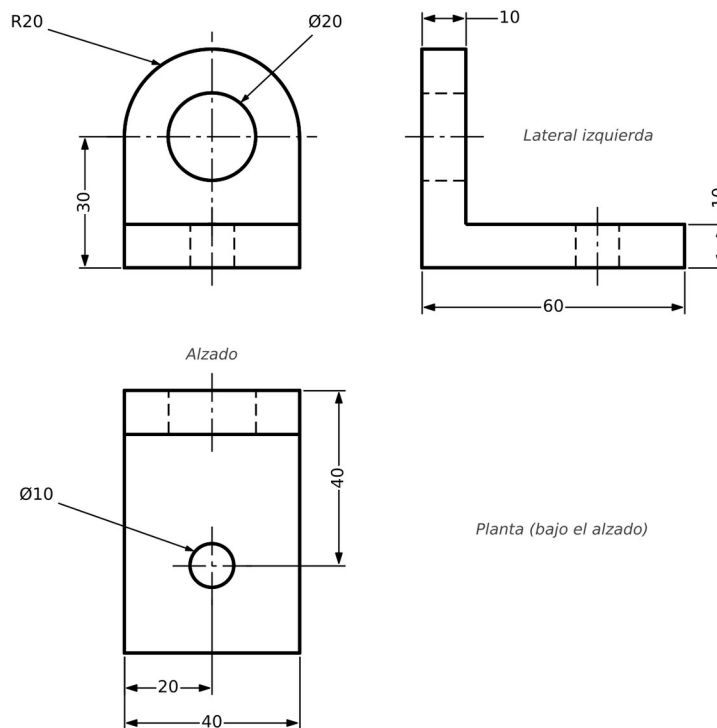


Figura 3. Soporte con respaldo redondeado.

4 QUÉ SE EVALÚA

- Ejes isométricos a 30° y verticales.
- Medidas tomadas solo sobre las direcciones isométricas.
- Planos inclinados resueltos uniéndolos sus extremos.
- Círculos dibujados como elipses en el isoplano correcto.
- Tangencias y arcos bien resueltos.
- Solo aristas visibles.
- Proporción, limpieza y grosores de línea.

5 ENTREGA

Entregue sus hojas con cajetín al final de la clase. La nota se promedia en el 30% de Actividades. Guarde una copia de la pieza 3: se volverá a usar en AutoCAD.